100 CÂU HỎI TOÁN HỌC

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TP.HCM

Bản nâng độ khó theo yêu cầu • 100 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn

MỨC 1 • DỄ	MỨC 2 • VỪA	MỨC 3 • KHÓ
35 câu Vận dụng vừa, cần phối hợp kiến thức	40 câu Vận dụng cao, nhiều bước suy luận	25 câu Phân hóa mạnh, bài toán tổng hợp

Lưu ý về thang độ khó: Mặt bằng đã được nâng lên so với bộ trước. “Dễ” trong tài liệu này không phải câu nhận biết cơ bản; đây là nhóm vận dụng vừa. Nhóm “Vừa” thiên về vận dụng cao; nhóm “Khó” gồm các câu nhiều bước, kết hợp từ hai mảng kiến thức trở lên hoặc có yếu tố tham số/tối ưu hóa.

Cách làm: Chọn một đáp án đúng A, B, C hoặc D. Nên làm hết từng phần trước khi xem bảng đáp án ở cuối. Không sử dụng máy tính CAS trong lần làm thử đầu tiên.

Phạm vi: Đại số, hàm số, phương trình - bất phương trình, mũ - logarit, lượng giác, đạo hàm - tích phân, hình học tọa độ, hình học không gian, xác suất - thống kê và toán thực tế.

PHẦN I. MỨC 1 - DỄ (CÂU 1-35)

Vận dụng vừa

Câu 1. Cho α và β là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 4x - 1 = 0$. Giá trị $\alpha^3 + \beta^3$ bằng
A. 68
B. 76
C. 64
D. 80

Câu 2. Nghiệm thực của phương trình $\sqrt{(2x + 3)} = x$ là
A. 3
B. -1
C. -1 và 3
D. Không có nghiệm

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|x - 1| + |x - 5| + |x - 8|$ trên $\mathbb{R}$ là
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

Câu 4. Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 1) = 3$ là
A. -3
B. $\sqrt{7}$
C. 3
D. 7

Câu 5. Tổng các nghiệm thực của phương trình $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$ bằng
A. 0
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 6. Một cấp số nhân có $a_2 = 6$, $a_5 = 162$ và công bội dương. Tổng 5 số hạng đầu bằng
A. 120
B. 242
C. 244
D. 486

Câu 7. Hai nghiệm của phương trình $x^2 - 6x + 5 = 0$ là x_1, x_2. Giá trị $x_1^2 + x_2^2$ bằng
A. 26
B. 30
C. 31
D. 36

Câu 8. Cho $f(x) = x^2 - 4x + 7$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $f(x) = m$ có đúng hai nghiệm thuộc đoạn $[0; 5]$?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 9. Tiếp tuyến của đồ thị $y = x^3 - 3x^2 + 2$ tại điểm có hoành độ $x = 2$ có phương trình
A. $y = 2x - 6$
B. $y = -2$
C. $y = 2$
D. $y = -2x + 2$

Câu 10. Giá trị của tích phân $\int_0^3 (x^2 + 2x)\,dx$ bằng
A. 15
B. 18
C. 21
D. 27

Câu 11. Phương trình $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm trong $[0; 2\pi)$?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 12. Khoảng cách từ điểm $P(2; -1)$ đến đường thẳng $3x - 4y + 5 = 0$ bằng
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

Câu 13. Đường tròn $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$ cắt trục Ox tại hai điểm. Độ dài dây cung nằm trên Ox bằng
A. $2\sqrt{6}$
B. $4\sqrt{6}$
C. $5\sqrt{6}$
D. $4\sqrt{5}$

Câu 14. Một hình nón có bán kính đáy 3 và chiều cao 4. Diện tích toàn phần của hình nón bằng
A. 18π
B. 21π
C. 24π
D. 30π

Câu 15. Cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; 0)$. cosin góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng
A. 2/3
B. $4/(3\sqrt{5})$
C. $1/\sqrt{5}$
D. 4/5

Câu 16. Một hộp có 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 bi. Xác suất lấy được đúng 1 bi mỗi màu là
A. 4/9
B. 5/9
C. 1/2
D. 2/3

Câu 17. Một bộ dữ liệu gồm 2; 5; 5; 7; 11. Phương sai của bộ dữ liệu (tính theo công thức chia cho n) bằng
A. 8
B. 44/5
C. 9
D. 10

Câu 18. Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 chữ cái của từ TOANHOC thành một hàng sao cho hai chữ O không đứng cạnh nhau?
A. 1440
B. 1680
C. 1800
D. 2160

Câu 19. Hệ số của x^3 trong khai triển $(1-2x)^5$ là
A. -40
B. -80
C. 40
D. 80

Câu 20. Một mặt hàng tăng giá 10%, sau đó giảm 10% trên giá mới. So với giá ban đầu, giá cuối cùng
A. Không đổi
B. Tăng 1%
C. Giảm 1%
D. Giảm 2%

Câu 21. Gửi 50 triệu đồng theo lãi kép 6%/năm, nhập lãi hằng năm. Sau 2 năm, số tiền nhận được (triệu đồng) là
A. 56
B. 56,09
C. 56,18
D. 56,36

Câu 22. Vòi A có thể làm đầy bể trong 6 giờ, vòi B trong 4 giờ. Nếu mở đồng thời hai vòi, thời gian làm đầy bể là
A. 2 giờ 12 phút
B. 2 giờ 24 phút
C. 2 giờ 30 phút
D. 3 giờ

Câu 23. Hai số thực x, y thỏa mãn $x+y=8$ và $x^2+y^2=34$. Giá trị xy bằng
A. 12
B. 15
C. 16
D. 17

Câu 24. Số dư khi chia đa thức $P(x)=x^4-3x^2+2$ cho $x-2$ là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 8

Câu 25. Hai số thực x, y thỏa mãn $x+y=5$ và $x^2+y^2=13$. Giá trị xy bằng
A. 5
B. 6
C. 8
D. 12

Câu 26. Đồ thị hàm số $y=(2x+1)/(x-3)$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ
A. -3
B. $-1/2$
C. 1/2
D. 3

Câu 27. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=-2x^2+8x-3$ trên $\mathbb{R}$ là
A. 3
B. 5
C. 7
D. 8

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x+1}+3^x>108$ là
A. $x>2$
B. $x\ge 3$
C. $x>3$
D. $x<3$

Câu 29. Giá trị $\int_0^1 (3x^2+2x+1)\,dx$ bằng
A. 2
B. 5/2
C. 3
D. 7/2

Câu 30. Tam giác có hai cạnh kề dài 7 và 8, góc xen giữa bằng 120°. Diện tích tam giác là
A. $14\sqrt{3}$
B. $21\sqrt{3}$
C. $28\sqrt{3}$
D. 56

Câu 31. Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa A(1; −2; 3) và B(4; 2; 3) bằng
A. 4
B. 5
C. $\sqrt{29}$
D. 6

Câu 32. Một lớp có 60 học sinh; 45 bạn học Toán, 32 bạn học Tiếng Anh và 18 bạn học cả hai. Số bạn chỉ học đúng một trong hai môn là

A. 41
B. 45
C. 59
D. 60

Câu 33. Một hộp có 4 bi đỏ, 3 bi xanh và 2 bi vàng. Lấy đồng thời 2 bi. Xác suất hai bi khác màu là

A. 5/9
B. 13/18
C. 7/9
D. 4/5

Câu 34. Từ 7 học sinh, chọn lần lượt một lớp trưởng, một lớp phó và một thủ quỹ. Có bao nhiêu cách chọn?

A. 35
B. 105
C. 180
D. 210

Câu 35. Một xe đi 120 km đầu với vận tốc 60 km/h và 120 km tiếp theo với vận tốc 80 km/h. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là

A. 60 km/h
B. 480/7 km/h
C. 70 km/h
D. 72 km/h

PHẦN II. MỨC 2 - VỪA (CÂU 36-75)

Vận dụng cao

Câu 36. Phương trình $x^2 - (m+1)x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt đều dương khi và chỉ khi
A. $m > 0$
B. $m \geq 0$ và $m \neq 1$
C. $m > 0$ và $m \neq 1$
D. $m \neq 1$

Câu 37. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x-1) + \log_3(5-x) \geq 1$ là
A. $(1; 5)$
B. $[2; 4]$
C. $[1; 5]$
D. $(2; 4)$

Câu 38. Phương trình $\sqrt{x+1} + \sqrt{7-x} = 4$ có tập nghiệm là
A. $\{3\}$
B. $\{-1; 7\}$
C. $\{2; 4\}$
D. $\varnothing$

Câu 39. Cho $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = x^2 + 1$. Phương trình $f(g(x)) = g(f(x))$ có hai nghiệm x_1, x_2. Giá trị $x_1 + x_2$ bằng
A. -2
B. -1
C. 1
D. 2

Câu 40. Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ có bao nhiêu nghiệm thực của phương trình $f(x) = 2$?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 41. Một hình chữ nhật có chu vi 40 và đường chéo $\sqrt{208}$. Diện tích hình chữ nhật bằng
A. 80
B. 90
C. 96
D. 100

Câu 42. Giá trị tích phân $\int_0^1 x \cdot e^{(x^2)}\,dx$ bằng
A. $e - 1$
B. $(e-1)/2$
C. $e/2$
D. $1/2$

Câu 43. Phương trình $\cos 2x = \sin x$ có bao nhiêu nghiệm trong $[0; 2\pi)$?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 44. Dãy số thỏa mãn $u_1 = 1$, $u_2 = 3$, $u_n = 2u_{n-1} + u_{n-2}$ $(n \geq 3)$. Giá trị u_5 bằng
A. 31
B. 39
C. 41
D. 43

Câu 45. Đường tròn $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây?
A. $3x + 4y - 17 = 0$
B. $3x + 4y - 12 = 0$
C. $3x + 4y + 17 = 0$
D. $3x + 4y - 7 = 0$

Câu 46. Elip $x^2/9 + y^2/4 = 1$ có khoảng cách giữa hai tiêu điểm bằng
A. $\sqrt{5}$
B. $2\sqrt{5}$
C. $3\sqrt{5}$
D. 5

Câu 47. Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy 6, chiều cao 4. Độ dài đường cao mặt bên bằng
A. 4
B. $\sqrt{13}$
C. 5
D. $\sqrt{34}$

Câu 48. Cho $a = (3; 4)$, $b = (1; 0)$. Độ dài hình chiếu vuông góc của a lên phương của b bằng
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 49. Một nhóm có 3 nam và 2 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Xác suất chọn được một nam và một nữ là
A. 2/5
B. 3/5
C. 1/2
D. 4/5

Câu 50. Cho $P(A) = 0{,}6$; $P(B) = 0{,}5$; $P(A \cap B) = 0{,}3$. Xác suất $P(A \cup B)$ bằng
A. 0,3
B. 0,5
C. 0,8
D. 1,1

Câu 51. Có 5 người ngồi quanh một bàn tròn. Số cách xếp sao cho hai người A, B không ngồi cạnh nhau là
A. 6 B. 12
C. 18 D. 24

Câu 52. Số nguyên dương nhỏ nhất n thỏa mãn n chia 5 dư 2 và chia 7 dư 3 là
A. 12 B. 17
C. 22 D. 27

Câu 53. Ba số thực x, y, z có tổng bằng 6, tổng các tích từng đôi bằng 11 và tích bằng 6. Giá trị lớn nhất trong ba số là
A. 1 B. 2
C. 3 D. 6

Câu 54. Phương trình $x^2 - 6x + k = 0$ có hai nghiệm thực cách nhau 2 đơn vị. Giá trị k bằng
A. 6 B. 7
C. 8 D. 9

Câu 55. Giá trị nhỏ nhất của $f(x) = x^2 + 4/x$ với $x > 0$ là
A. 3 B. 3·2^(2/3)
C. 4 D. 5

Câu 56. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x + 2^{-x} \le 5/2$ là
A. $(-1; 1)$ B. $[-1; 1]$
C. $[0; 1]$ D. $(-\infty; -1] \cup [1; \infty)$

Câu 57. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = 2x$ và $y = x^2$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng
A. 1 B. 4/3
C. 2 D. 8/3

Câu 58. Một quần thể tăng trưởng theo $P(t) = P_0e^{(kt)}$, với k không đổi. Nếu quần thể tăng gấp đôi sau 5 năm thì sau 15 năm quy mô bằng
A. $3P_0$ B. $5P_0$
C. $6P_0$ D. $8P_0$

Câu 59. Phương sai của bộ dữ liệu 1; 3; 5; 7; 9 (tính theo công thức chia cho n) bằng
A. 4 B. 6
C. 8 D. 10

Câu 60. Gieo một xúc xắc cân đối. Gọi X là bình phương số chấm xuất hiện. Kỳ vọng E(X) bằng
A. 35/6 B. 14
C. 91/6 D. 18

Câu 61. Một bài trắc nghiệm có 4 câu, mỗi câu có 5 lựa chọn và chỉ một đáp án đúng. Thí sinh chọn ngẫu nhiên. Xác suất đúng đúng 2 câu bằng
A. 64/625 B. 96/625
C. 128/625 D. 160/625

Câu 62. Với x, y dương và $x + y = 10$, giá trị lớn nhất của xy bằng
A. 20 B. 24
C. 25 D. 30

Câu 63. Từ tấm bìa hình vuông cạnh 20 cm, cắt bốn hình vuông cạnh x ở bốn góc rồi gấp thành hộp không nắp. Thể tích lớn nhất của hộp bằng
A. 4000/27 cm^3 B. 8000/27 cm^3
C. 16000/27 cm^3 D. 20000/27 cm^3

Câu 64. Parabol $y^2 = 8x$ có tiêu điểm và đường chuẩn lần lượt là
A. (2; 0) và $x = -2$ B. (4; 0) và $x = -4$
C. (0; 2) và $y = -2$ D. (2; 0) và $x = 2$

Câu 65. Đường thẳng $y = 2x + c$ tiếp xúc với parabol $y = x^2$ khi
A. $c = 1$ B. $c = 0$
C. $c = -1$ D. $c = -2$

Câu 66. Hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; -2)$ có tính chất

A. Cùng phương
B. Vuông góc
C. Có góc $60°$
D. Có tích vô hướng bằng 6

Câu 67. Khoảng cách từ điểm $A(1; 2; 3)$ đến mặt phẳng $2x - y + 2z - 9 = 0$ bằng

A. $1/3$
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 68. Đầu tư 100 triệu đồng với lãi kép 8%/năm, nhập lãi cuối mỗi năm. Số tiền sau 3 năm (triệu đồng) là

A. 124
B. 125
C. 125,9712
D. 126,4

Câu 69. Hai xe cách nhau 180 km và đi ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt 60 km/h và 30 km/h. Thời gian đến lúc gặp nhau là

A. 1,5 giờ
B. 2 giờ
C. 2,5 giờ
D. 3 giờ

Câu 70. Ba số dương lập thành cấp số nhân, có tổng bằng 14 và tích bằng 64. Số lớn nhất là

A. 4
B. 6
C. 8
D. 10

Câu 71. Cho $f(x) = (3x - 2)/(x + 1)$. Giá trị $f^{-1}(1)$ bằng

A. 1
B. $3/2$
C. 2
D. $5/2$

Câu 72. Giá trị tích phân $\int_1^e (\ln x)/x \, dx$ bằng

A. $1/4$
B. $1/2$
C. 1
D. $e - 1$

Câu 73. Hai số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = 10$ và $xy = 3$. Giá trị có thể của $x + y$ là

A. Chỉ 4
B. Chỉ -4
C. 4 hoặc -4
D. 2 hoặc -2

Câu 74. Tam giác có ba cạnh lần lượt 13, 14, 15. Diện tích tam giác bằng

A. 72
B. 78
C. 84
D. 90

Câu 75. Gieo hai xúc xắc cân đối. Biết tổng số chấm lớn hơn hoặc bằng 9. Xác suất tổng bằng 10 là

A. $1/5$
B. $3/10$
C. $2/5$
D. $1/2$

PHẦN III. MỨC 3 - KHÓ (CÂU 76-100)

Phân hóa mạnh

Câu 76. Với $m \geq 0$, phương trình $|x^2 - 5x + 6| = m$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt khi
A. $m = 0$
B. $m = 1/4$
C. $m > 1/4$
D. $0 < m < 1/4$

Câu 77. Ba nghiệm của phương trình $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ là α, β, γ. Giá trị $\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4$ bằng
A. 94
B. 96
C. 98
D. 100

Câu 78. Phương trình $\log_2 x + \log_x 16 = 5$ có bao nhiêu nghiệm thực dương?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 79. Hệ phương trình $2^x + 2^y = 10$, $x - y = 1$ có nghiệm $(x; y)$. Giá trị 2^y bằng
A. 5/2
B. 10/3
C. 4
D. 5

Câu 80. Hàm số $f(x) = x^3 - 3ax$ có hai điểm cực trị. Nếu khoảng cách giữa hoành độ hai điểm cực trị bằng 4 thì a bằng
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

Câu 81. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = |x^2 - 4|$ và trục Ox bằng
A. 8
B. 16/3
C. 32/3
D. 16

Câu 82. Phương trình $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ trên $[0; 2\pi)$ có tổng các nghiệm bằng
A. π
B. $3\pi/2$
C. $5\pi/3$
D. 2π

Câu 83. Đường tròn tâm $I(1; -2)$, bán kính 5 tiếp xúc với đường thẳng $y = 2x + k$. Các giá trị k có thể là
A. $-4 \pm 5\sqrt{5}$
B. $4 \pm 5\sqrt{5}$
C. $-2 \pm 5\sqrt{5}$
D. $2 \pm 5\sqrt{5}$

Câu 84. Tiếp tuyến của parabol $y^2 = 4x$ tại điểm $P(1; 2)$ có phương trình
A. $y = x - 1$
B. $y = x + 1$
C. $y = 2x + 1$
D. $y = 2x - 1$

Câu 85. Trong không gian, hai đường thẳng d_1: $(x; y; z) = (t; 0; 0)$ và d_2: $(x; y; z) = (0; s; 1)$ là hai đường chéo nhau. Khoảng cách giữa chúng bằng
A. 0
B. 1
C. $\sqrt{2}$
D. 2

Câu 86. Một hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh 6 và chiều cao bằng 4. Thể tích hình chóp bằng
A. $9\sqrt{3}$
B. $12\sqrt{3}$
C. $18\sqrt{3}$
D. $24\sqrt{3}$

Câu 87. Một hộp có 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 bi không hoàn lại. Xác suất lấy đúng 2 bi đỏ bằng
A. 5/21
B. 10/21
C. 1/2
D. 11/21

Câu 88. Có 7 người phân biệt xếp thành một hàng. Số cách xếp sao cho cặp A, B không đứng cạnh nhau và cặp C, D cũng không đứng cạnh nhau là
A. 2400
B. 2520
C. 2640
D. 2880

Câu 89. Tung đồng xu cân đối 3 lần. Biết có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa. Kỳ vọng số lần xuất hiện mặt ngửa trong điều kiện đó bằng
A. 3/2
B. 8/7
C. 12/7
D. 2

Câu 90. Số dư của 7^{2026} khi chia cho 100 là
A. 7 B. 49
C. 43 D. 1

Câu 91. Dãy số thỏa mãn $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ $(n \geq 3)$. Giá trị a_{10} bằng
A. 511 B. 1023
C. 1535 D. 2047

Câu 92. Tấm bìa hình chữ nhật 24 cm × 16 cm được cắt bốn hình vuông cạnh x ở bốn góc rồi gấp thành hộp không nắp. Giá trị x để thể tích hộp lớn nhất là
A. $(20 - 4\sqrt{7})/3$ cm B. $(20 + 4\sqrt{7})/3$ cm
C. $(16 - 2\sqrt{7})/3$ cm D. 4 cm

Câu 93. Với x, y thực thỏa mãn $x + 2y = 6$, giá trị nhỏ nhất của $x^2 + 4y^2$ bằng
A. 9 B. 12
C. 18 D. 36

Câu 94. Phương trình $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ có bốn nghiệm thực. Tổng lũy thừa bậc bốn của bốn nghiệm bằng
A. 17 B. 25
C. 34 D. 36

Câu 95. Giá trị tích phân $\int_{-1}^{1} |x^3 - x|\,dx$ bằng
A. 1/4 B. 1/2
C. 3/4 D. 1

Câu 96. Phương sai (chia cho n) của bộ dữ liệu 2; 4; 6; 8; 10 bằng
A. 4 B. 6
C. 8 D. 10

Câu 97. Hàm số $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ với mọi x, y và $f(1) = 5$. Giá trị $f(3)$ bằng
A. 15 B. 18
C. 21 D. 27

Câu 98. Cho x, y là hai số thực thỏa mãn $x^2 + y^2 = 10$ và $x + y = m$. Giá trị lớn nhất của $|m|$ bằng
A. $2\sqrt{5}$ B. $\sqrt{10}$
C. 4 D. 5

Câu 99. Tam giác có các đỉnh A(0; 0), B(8; 0), C(2; 6). Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng
A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$
C. $3\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{5}$

Câu 100. Một nhóm có 6 nam và 5 nữ. Chọn 5 người sao cho có ít nhất 2 nữ; hai nam A, B không được cùng xuất hiện trong nhóm. Số nhóm thỏa mãn là
A. 321 B. 331
C. 341 D. 351

ĐÁP ÁN

Chỉ xem phần này sau khi đã hoàn thành bài làm.

Mức 1 - Dễ

1. B	**2. A**	**3. B**	**4. C**	**5. B**
6. B	**7. A**	**8. B**	**9. B**	**10. B**
11. B	**12. C**	**13. B**	**14. C**	**15. B**
16. B	**17. B**	**18. C**	**19. B**	**20. C**
21. C	**22. B**	**23. B**	**24. C**	**25. B**
26. B	**27. B**	**28. C**	**29. C**	**30. A**
31. B	**32. A**	**33. B**	**34. D**	**35. B**

Mức 2 - Vừa

36. C	**37. B**	**38. A**	**39. D**	**40. B**
41. C	**42. B**	**43. B**	**44. C**	**45. A**
46. B	**47. C**	**48. B**	**49. B**	**50. C**
51. B	**52. B**	**53. C**	**54. C**	**55. B**
56. B	**57. B**	**58. D**	**59. C**	**60. C**
61. B	**62. C**	**63. C**	**64. A**	**65. C**
66. B	**67. B**	**68. C**	**69. B**	**70. C**
71. B	**72. B**	**73. C**	**74. C**	**75. B**

Mức 3 - Khó

76. B	**77. C**	**78. C**	**79. B**	**80. C**
81. C	**82. B**	**83. A**	**84. B**	**85. B**
86. B	**87. B**	**88. C**	**89. C**	**90. B**
91. B	**92. A**	**93. C**	**94. C**	**95. B**
96. C	**97. C**	**98. A**	**99. B**	**100. B**

Gợi ý tự đánh giá: Nếu đúng dưới 60%, nên rà soát lại kiến thức và cách biến đổi. Từ 60-79%, tập trung sửa lỗi ở câu nhiều bước. Từ 80% trở lên, hãy làm lại các câu khó mà không xem lời giải và luyện tốc độ.